

Contrôle continu
Econométrie 2
Calculatrices et tables statistiques autovissées

Exercice 1. Questions de cours (5 points)

1. Qu'entend-on par modèles emboîtés en économétrie ? Illustrer la notion par un exemple simple de modèles linéaires.
2. Expliquer le principe général du test de Fisher dans le cadre de la sélection de modèle. Pourquoi ce test permet-il de juger de l'apport de nouvelles variables explicatives ?
3. Définir la multicollinéarité en économétrie. Quelle est la différence entre multicollinéarité parfaite et multicollinéarité imparfaite ?
4. Quels sont les effets de la multicollinéarité sur les estimateurs des moindres carrés ordinaires ? Préciser les conséquences sur : la variance des estimateurs, la significativité des coefficients, l'interprétation économique.
5. La multicollinéarité remet-elle en cause les propriétés de non-biais des estimateurs MCO ? Justifier la réponse.

Exercice 2. (7 points)

On considère un modèle de type fonction de demande estimé sous forme log-linéaire $q = b_0 + b_1 p + b_2 r + \epsilon$ où : $q = \log(\text{quantité demandée})$; $p = \log(\text{prix du bien})$ et $r = \log(\text{revenu})$. On dispose de données annuelles couvrant la période 1985-2009. Le modèle a été estimé séparément sur deux sous-périodes ainsi que sur l'ensemble de la période, et les résultats suivants ont été obtenus :

Période	$\sum q^2$	$\bar{q}$	R^2
1985 à 1996	512,4831	3,7249	0,92814
1997 à 2009	689,2176	5,5770	0,98402
1985 à 2009			0,91691

1. Calculer la moyenne $\bar{q}$ sur l'ensemble de la période 1985-2009.
2. Déterminer la Somme des Carrés Totale (SCT) pour chacune des deux sous-périodes.
3. En rappelant les principales caractéristiques d'un test de stabilité des coefficients entre les deux périodes (hypothèses nulle et alternative, principe général du test, statistique utilisée et règle de

décision), analyser et commenter le résultat du test de Fisher.
Conclure quant à la stabilité des paramètres du modèle sur la période étudiée.

Exercice 3. (8 points)

On considère le modèle suivant expliquant $x = \log(\text{volume trimestriel des ventes})$ en fonction d'une variable temporelle t (indice de temps). À partir de données trimestrielles couvrant une période de 10 années (soit 40 observations), l'estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires a donné les résultats suivants : $\hat{x} = 4.25 + 0.045t$, avec $R^2 = 0.9148$ et $\hat{\sigma} = 0.1482$.

1. Interpréter économiquement la valeur du coefficient associé à la variable temporelle (t).
2. Tester la significativité globale du modèle, en précisant les hypothèses, la statistique de test et la règle de décision.
3. Calculer le coefficient de détermination ajusté $\bar{R}^2$ correspondant à ce modèle.
4. Afin d'étudier la possibilité de l'existence d'un effet saisonnier, on introduit trois variables indicatrices correspondant aux trimestres : S_1 pour le premier trimestre ; S_2 pour le deuxième trimestre et S_3 pour le troisième trimestre. Le quatrième trimestre sert de période de référence. L'estimation du modèle élargi conduit aux résultats suivants : $\hat{x} = 4.10 + 0.044t + 0.125S_1 + 0.215S_2 + 0.345S_3$ avec $R^2 = 0.9821$ et $\hat{\sigma} = 0.0614$
 - a. Justifier pourquoi aucune variable indicatrice S_4 n'a été introduite pour le quatrième trimestre.
 - b. Interpréter les coefficients associés aux variables S_1, S_2 et S_3 .
 - c. Tester l'hypothèse de l'existence d'un phénomène saisonnier, en précisant : l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, la statistique de test appropriée, la règle de décision, et la conclusion.
 - d. Comparer les deux modèles à l'aide du critère du R^2 ajusté et conclure quant au modèle le plus approprié.